



UNIVERSITAS SILIWANGI

FAKULTAS TEKNIK

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

Kampus 2 Mugarsari, Jl. Mugarsari, Kec. Tamansari, Kota Tasik.
Tasikmalaya, Jawa Barat 46196

**SOAL UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)
TA 2026/2027 GANJIL**

Mata Kuliah	: Blockchain
Kode	: KP70067008
Semester	: 7 (Ganjil)
Bobot MK	: 3 SKS (2 Teori + 1 Praktik)
Bentuk Ujian	: Project-Based Learning & Case-Based Learning
Sifat	: Project Showcase, Studi Kasus, Demonstrasi, dan Tanya Jawab
Bobot UAS	: 100 poin (komponen UAS sesuai RPS: 10% dari nilai akhir mata kuliah)
Pelaksanaan	: Kelompok sesuai pembagian dosen; setiap anggota wajib memahami keseluruhan sistem
Produk Akhir	: Prototipe DApp + Smart Contract + Unit Test + Audit Keamanan + Dokumentasi + Presentasi/Demo
Dosen Pengampu	: Dr. Ir. Nur Widiyasono, M.Kom.

Dasar penyusunan. UAS dirancang sebagai project showcase yang mengintegrasikan Sub-CPMK pasca-UTS: perancangan dan pengembangan smart contract, testing dan deployment, integrasi DApp, audit keamanan, enterprise blockchain, serta evaluasi privasi, tata kelola, etika, regulasi, dan keberlanjutan. Penilaian menekankan artefak yang dapat diuji, argumentasi teknis, dokumentasi, serta kemampuan mempertahankan keputusan desain.

A. SKENARIO KASUS UAS

Sebuah organisasi ingin membangun sistem layanan digital yang membutuhkan pencatatan transaksi lintas pihak, audit trail yang kuat, kontrol akses yang terukur, serta integrasi dengan aplikasi web. Tim Anda bertindak sebagai Blockchain Solution Team yang harus menyelesaikan prototipe berbasis blockchain sampai dapat diuji, diaudit, didemonstrasikan, dan dipertanggungjawabkan secara teknis.

Gunakan use case/proposal yang telah disetujui pada tahap sebelum UTS atau use case pengganti yang ditetapkan dosen. Solusi harus dijalankan pada local blockchain atau test network; dilarang menggunakan aset kripto nyata, private key utama, atau jaringan produksi untuk tugas ujian.

Permasalahan Utama

“Apakah solusi blockchain yang dibangun benar-benar layak, aman, teruji, dapat direproduksi, serta memiliki arsitektur dan tata kelola yang dapat dipertanggungjawabkan?”



UNIVERSITAS SILIWANGI
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

Kampus 2 Mugarsari, Jl. Mugarsari, Kec. Tamansari, Kota Tasik.
Tasikmalaya, Jawa Barat 46196

B. PROJECT 1 - DESAIN SOLUSI, SMART CONTRACT, DAN ARSITEKTUR DApp

Bobot: 20 poin

Sempurnakan desain solusi berdasarkan hasil analisis use case sebelum UTS. Fokus pada konsistensi kebutuhan, arsitektur, model data, dan smart contract.

1. Tentukan aktor/stakeholder, aset/data utama, alur transaksi, dan kebutuhan trust yang menjadi dasar solusi.
2. Buat diagram arsitektur yang memperlihatkan frontend, wallet/provider, smart contract, jaringan blockchain, serta komponen off-chain bila digunakan.
3. Tentukan data yang disimpan on-chain dan off-chain beserta alasan teknisnya.
4. Rancang kontrol akses/role dan aturan bisnis utama pada smart contract.
5. Implementasikan fitur Solidity yang relevan, seperti function, visibility, mapping/array/struct/enum, modifier, event, inheritance/interface/library, error handling, dan access control sesuai kebutuhan proyek.
6. Jelaskan keputusan desain yang paling penting serta trade-off yang diambil.

Luaran

- Diagram arsitektur dan alur transaksi.
- Source code smart contract yang dapat dikompilasi.
- Dokumen desain singkat yang menjelaskan model data, kontrol akses, dan keputusan on-chain/off-chain.

OBE

Mengukur terutama Sub-CPMK-6 dan Sub-CPMK-7: merancang smart contract/arsitektur DApp serta mengembangkan smart contract dengan Solidity.

C. PROJECT 2 - TESTING, DEBUGGING, DEPLOYMENT, DAN INTEGRASI

Bobot: 20 poin

Buktikan bahwa smart contract dapat diuji, di-debug, di-deploy, dan diintegrasikan dengan antarmuka atau client sederhana.

1. Siapkan unit test untuk skenario positif, negatif, batas, dan kontrol akses.
2. Tunjukkan proses compile dan debugging untuk sekurang-kurangnya satu kasus kegagalan atau kondisi tidak valid.
3. Lakukan deployment ke local blockchain atau test network yang diizinkan dosen.
4. Catat contract address, network, transaction hash yang relevan, serta langkah reproduksi deployment.
5. Integrasikan antarmuka/client dengan wallet/provider dan smart contract.
6. Demonstrasikan sekurang-kurangnya satu event atau perubahan state yang dapat diverifikasi dari transaksi.

Luaran

- Folder unit test dan hasil pengujian.
- Deployment record dan bukti transaksi pada local/test network.
- Frontend/client sederhana atau script integrasi.
- README langkah instalasi dan reproduksi.



UNIVERSITAS SILIWANGI
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

Kampus 2 Mugarsari, Jl. Mugarsari, Kec. Tamansari, Kota Tasik.
Tasikmalaya, Jawa Barat 46196

OBE

Mengukur Sub-CPMK-8: compile, unit testing, debugging, deployment, test coverage, test network, dan integrasi frontend dengan smart contract.

D. PROJECT 3 - SECURITY AUDIT DAN PERBAIKAN SMART CONTRACT

Bobot: 25 poin

Lakukan audit keamanan terhadap smart contract kelompok sendiri dan, bila ditetapkan dosen, lakukan peer audit silang terhadap kontrak kelompok lain.

1. Susun threat model ringkas: aset yang dilindungi, aktor, trust boundary, dan skenario penyalahgunaan.
2. Periksa minimal aspek reentrancy, access-control flaw, front-running/transaction-ordering risk, oracle risk, DoS, validasi input, serta error handling sesuai relevansi kontrak.
3. Klasifikasikan setiap temuan berdasarkan dampak dan kemungkinan eksploitasi secara argumentatif.
4. Perbaiki temuan yang valid dan jelaskan perubahan kode yang dilakukan.
5. Tambahkan atau perbarui unit test untuk membuktikan bahwa perbaikan bekerja.
6. Buat tabel audit yang menghubungkan temuan, bukti, risiko, mitigasi, dan status verifikasi.

Luaran

- Laporan audit keamanan.
- Versi kode sebelum/sesudah perbaikan atau commit yang dapat ditelusuri.
- Unit test verifikasi perbaikan.

OBE

Mengukur Sub-CPMK-9 dan bagian CPMK033: menganalisis serta memperbaiki kerentanan keamanan smart contract dan membuktikan mitigasinya.

E. PROJECT 4 - ENTERPRISE BLOCKCHAIN, PRIVASI, DAN EVALUASI NONFUNGSIONAL

Bobot: 15 poin

Evaluasi apakah arsitektur public blockchain yang digunakan merupakan pilihan paling tepat atau apakah skenario lebih sesuai menggunakan permissioned/enterprise blockchain.

1. Bandingkan solusi berbasis Ethereum/public blockchain dengan pendekatan Hyperledger Fabric atau permissioned blockchain pada aspek identitas, permissioning, konsensus, privasi data, throughput, governance, dan biaya operasional.
2. Evaluasi skalabilitas dan interoperabilitas solusi serta identifikasi bottleneck utama.
3. Evaluasi privasi data dan jelaskan informasi mana yang tidak seharusnya diletakkan secara terbuka di blockchain.
4. Identifikasi isu tata kelola: siapa yang mengelola perubahan kontrak, node, role, upgrade, dan penyelesaian sengketa.
5. Simpulkan kondisi kapan public blockchain, permissioned blockchain, atau bahkan database tradisional lebih tepat digunakan untuk use case tersebut.

Luaran

- Matriks perbandingan arsitektur.
- Evaluasi nonfungsional 2-3 halaman.



UNIVERSITAS SILIWANGI

FAKULTAS TEKNIK

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

Kampus 2 Mugarsari, Jl. Mugarsari, Kec. Tamansari, Kota Tasik.
Tasikmalaya, Jawa Barat 46196

- Rekomendasi arsitektur akhir beserta alasannya.

OBE

Mengukur Sub-CPMK-10 dan Sub-CPMK-11: membandingkan public dan enterprise blockchain serta mengevaluasi privasi, skalabilitas, interoperabilitas, dan tata kelola.

F. PROJECT 5 - FINAL PROJECT SHOWCASE, DOKUMENTASI, DAN DEFENSE

Bobot: 20 poin

Presentasikan prototipe akhir sebagai solusi blockchain yang utuh, dapat dijalankan, terdokumentasi, dan dapat dipertahankan melalui tanya jawab.

1. Sampaikan masalah, stakeholder, alasan penggunaan blockchain, dan kriteria keberhasilan proyek.
2. Demonstrasikan alur end-to-end: koneksi wallet/client, pemanggilan smart contract, transaksi, event/state change, dan verifikasi hasil.
3. Tunjukkan hasil unit testing, deployment, security audit, perbaikan, dan keterbatasan yang masih ada.
4. Jelaskan aspek etika, regulasi, risiko, keberlanjutan, dan dampak jika solusi digunakan di dunia nyata.
5. Setiap anggota wajib menjawab pertanyaan teknis dan menjelaskan kontribusinya berdasarkan riwayat commit/dokumentasi.
6. Sampaikan roadmap perbaikan yang realistis apabila proyek dilanjutkan.

Luaran

- Presentasi maksimal 10 slide.
- Demo langsung atau video demo cadangan.
- Laporan akhir proyek.
- Repositori final dengan README, diagram, source code, unit test, dan riwayat kontribusi.

OBE

Mengukur integrasi Sub-CPMK-11 dan Sub-CPMK-12 serta CPMK071/CPMK072 melalui evaluasi solusi, dokumentasi, demonstrasi, presentasi profesional, dan kolaborasi tim.

G. PRODUK AKHIR UAS

Setiap kelompok mengumpulkan satu paket:

1. README_Final.pdf atau README.md yang memuat deskripsi, dependensi, konfigurasi, dan langkah reproduksi.
2. Laporan_UAS_Blockchain.pdf.
3. Source code smart contract dan frontend/client.
4. Folder test dan bukti hasil unit testing.
5. Deployment_Record.pdf atau file ekuivalen yang berisi network, contract address, transaction hash, dan bukti deployment.
6. Security_Audit.pdf dan bukti perbaikan.
7. Architecture_Diagram.pdf/png.
8. Slide_Presentasi.pdf atau .pptx.
9. Video_Demo.mp4 atau tautan sesuai ketentuan dosen, sebagai cadangan apabila demo langsung bermasalah.
10. Riwayat kontribusi/commit yang dapat ditelusuri.



UNIVERSITAS SILIWANGI
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

Kampus 2 Mugarsari, Jl. Mugarsari, Kec. Tamansari, Kota Tasik.
Tasikmalaya, Jawa Barat 46196

H. RUBRIK PENILAIAN BERBASIS OBE

Komponen Penilaian	Bobot	Indikator Utama
Desain Solusi & Smart Contract	20%	Arsitektur, data, kontrol akses, implementasi Solidity, argumentasi desain
Testing, Deployment & Integrasi	20%	Unit test, debugging, deployment, integrasi wallet/frontend, reproduksibilitas
Security Audit & Remediation	25%	Threat model, temuan, bukti, mitigasi, verifikasi perbaikan
Enterprise & Evaluasi Nonfungsional	15%	Privasi, scalability, interoperability, governance, pemilihan arsitektur
Showcase, Dokumentasi & Defense	20%	Demo, dokumentasi, kualitas presentasi, jawaban teknis, kontribusi tim
TOTAL	100%	

Rubrik Kinerja

1. Skor 4 - Sangat Baik: Solusi bekerja end-to-end; evidence dapat diverifikasi; pengujian dan audit memadai; desain konsisten; dokumentasi dapat direproduksi; seluruh anggota memahami sistem dan menjawab secara argumentatif.
2. Skor 3 - Baik: Fungsi utama berjalan dan evidence relevan; masih terdapat kekurangan minor pada pengujian, integrasi, audit, dokumentasi, atau argumentasi.
3. Skor 2 - Cukup: Prototipe hanya sebagian berjalan; pengujian/audit terbatas; dokumentasi kurang jelas; hubungan antara kebutuhan, desain, dan implementasi belum kuat.
4. Skor 1 - Kurang: Evidence tidak memadai; implementasi utama gagal atau tidak dapat direproduksi; temuan keamanan tidak ditangani; argumentasi lemah.
5. Skor 0: Komponen tidak dikerjakan, tidak didemonstrasikan, atau tidak memiliki evidence yang dapat dinilai.

I. MATRIKS OBE UAS

Project	Sub-CPMK	Domain	Evidence Penilaian	Bobot
P1 Desain & SC	6-7	C4/A3/P4	Arsitektur, model data, source code, kontrol akses	20
P2 Testing & Deploy	8	C4/A3/P4	Unit test, debug evidence, deployment, integrasi	20



UNIVERSITAS SILIWANGI

FAKULTAS TEKNIK

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

Kampus 2 Mugarsari, Jl. Mugarsari, Kec. Tamansari, Kota Tasik.
Tasikmalaya, Jawa Barat 46196

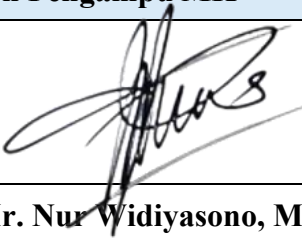
Project	Sub-CPMK	Domain	Evidence Penilaian	Bobot
P3 Security Audit	9	C4-C5/A4/P4	Threat model, audit, remediation, retest	25
P4 Enterprise Eval	10-11	C4-C5/A4/P4	Perbandingan arsitektur, evaluasi nonfungsional	15
P5 Showcase	11-12	C5/A4/P5	Demo, dokumentasi, presentasi, defense	20
TOTAL				100

J. KETENTUAN AKADEMIK DAN KEAMANAN

- Seluruh demonstrasi wajib menggunakan local network atau test network yang diizinkan. Dilarang menggunakan private key utama, seed phrase pribadi, aset kripto nyata, atau jaringan produksi untuk ujian.
- Private key/seed phrase tidak boleh disimpan di repositori. Gunakan akun pengujian dan konfigurasi yang aman.
- Setiap evidence harus dapat ditelusuri ke source code, commit, log pengujian, transaction hash, atau artefak teknis lain yang relevan.
- Penilaian tidak didasarkan pada banyaknya screenshot, melainkan pada kualitas implementasi, pengujian, audit, argumentasi, dan reproduksibilitas.
- Plagiarisme, penyalinan smart contract tanpa atribusi, pemalsuan kontribusi, dan manipulasi evidence tidak diperkenankan.
- Setiap anggota tim wajib memahami keseluruhan solusi dan dapat diminta menjelaskan bagian mana pun selama sesi defense.
- Apabila demo langsung gagal karena kendala teknis, dosen dapat menilai berdasarkan video demo cadangan dan evidence yang dapat direproduksi.

K. PENGESAHAN

Mengetahui / Menyetujui

Dosen Pengampu MK	Ketua Program Studi	Gugus Kendali Mutu
		
Dr. Ir. Nur Widiyasono, M.Kom.	Ir. Rianto, S.T., M.T.	
NIDN. 0310127203	NIDN. _____	NIDN. _____